

(a) Protože je Q ortogonální, tak zobrazení dané touto maticí zachovává délky vektorů a úhly mezi ~~skaly~~ nimi, tedy zachovává ~~skaly~~ skalární součin, tedy

$$\langle v_i, v_j \rangle = \langle Qu_i, Qu_j \rangle = \langle u_i, u_j \rangle, \text{ kde } i, j \in \{1, \dots, n\}$$

$\uparrow$ protože Q je ortogonální.

Tohle ale znamená, že se budou Gramovi matice rovnat.

(b) $\Rightarrow$ (a) :

Nechť U je matice, která má $u_1, \dots, u_n$ jako sloupcevé vektory a V matice, která má $v_1, \dots, v_n$ jako sloupcevé vektory, pak

$G_1 = U^T U$ a $G_2 = V^T V$ a podle předpokladu platí

$$G_1 = U^T U = V^T V = G_2.$$

Existuje právě jedno zobrazení ^f které zobrazí prvky B_1 na B_2 , tedy $f(u_i) = v_i$, kde $i \in \{1, \dots, n\}$. Matici tohoto zobrazení označím Q .

Pro Q tedy ~~musí~~ musí platit $QU = V$, tedy $Q = VU^{-1}$.

Je Q ortogonální? Pro ortogonální matici platí $Q^T Q = I$, což teď ověříme.

$$Q^T Q = (VU^{-1})^T (VU^{-1}) = (U^{-1})^T V^T V U^{-1} \quad \text{víme, že } V^T V = U^T U, \text{ tak že}$$

$$(U^{-1})^T V^T V U^{-1} = \underbrace{(U^{-1})^T U^T}_{I} \underbrace{U U^{-1}}_I = I.$$

Našel jsem tedy ortogonální matici Q takovou, že $Qu_i = v_i$, pro $\forall i \in \{1, \dots, n\}$. □